南 京 航 空 航 天 大 学

攻读专业学位硕士研究生

课 题 论 证 报 告

姓　　名 朱隆中

学　　号 SZ2405089

专　　业 机械

研究方向 工业设计工程

指导教师 周海海

2025 年 12 月 18 日

课题名称：人智协同驱动的多旋翼无人机造型参数化可控生成方法研究

选题依据（包括课题的来源、研究目的、必要性和重要性、意义以及国内外研究的技术现状分析）

1. 课题的来源：

南京航空航天大学人工智能+系列课程建设项目——生成式人工智能辅助产品设计

2.研究目的及意义：

2.1 研究背景与目的

多旋翼无人机（如四旋翼、六旋翼）在拓扑结构、几何比例与任务适配方面具有高度耦合的特征，其概念设计阶段既要求进行海量的方案探索以寻求最优解，又必须严格遵循轴距、桨径、臂角、机身长宽比等硬性工程约束[1]。然而，当前 AIGC 工具在工业设计中的产出成效仍高度依赖于对提示词的精准把控。目前的实践多停留在粗浅地使用 Midjourney 等工具进行随机性较强的图像生成，这种“抽卡式”的工作流导致设计结果在尺寸和结构上不够精确可控。设计师往往需要经过反复的试错与筛选才能获得可用的设计参考，这不仅增加了时间成本，也未能完全凸显智能工具在高效出图方面的优势[2]。

更深层次的挑战在于多维参数约束的缺失与响应失调。通用的 AIGC 模型往往仅依赖简单的文本描述，缺乏对“工程-用户”双重参数的整合能力[3, 4]。现有流程难以将抽象的市场偏好（如通过电商评论反映的用户需求）转化为精确的设计语言，同时也难以直接理解物理可行性，导致生成结果在轴距、结构强度等硬指标上出现偏差[5]。这种双重缺失导致 AIGC 的输出结果往往缺乏对市场趋势的敏锐响应，甚至无法满足基本的工程逻辑，难以真正服务于严谨的工业产品开发。

为此，本文拟构建一条基于“设计师在环（Human-in-the-Loop）”的双重参数化可控生成流程，旨在为上述“语义模糊”与“几何失控”的矛盾提供一种新的思路。具体而言，在用户参数化（语义侧），研究利用大语言模型（LLM）处理淘宝等主流电商平台的用户反馈与销售数据，挖掘高权重的设计关键词并建立标准化的 Prompt 语料库，从而确保生成的初步概念符合当前的市场偏好与用户审美；而在工程参数化（几何侧），则通过控制图（如顶视骨架线稿、深度图）将轴距、臂角等工程硬指标显式地嵌入生成网络（如 ControlNet），并配合小样本风格微调技术（LoRA）以提升家族化一致性[6, 7]。在此基础上，通过定向采集的真实机型参数建立三视图校准模板与阈值，对生成结果进行闭环量化校验。这种人机协同优化方法能够有效克服复杂系统设计中“创意发散”与“工程收敛”的矛盾，不仅能改进机器人设备的物理特性[8]，还能通过参数化与标准化的设计流程显著提升设计的一致性和迭代效率[2]。

本研究的具体目标包括：实现用户语义与工程参数在生成图像中的稳定响应；建立轻量化、可复现的设计质量评估指标；并通过对照与消融实验，验证该协同流程在“可控性、一致性、效率、质量”四个维度的具体提升。这一方法有望显著优化无人机的设计流程，特别是在概念设计阶段，它允许设计师在满足特定性能、效率、成本效益以及市场用户偏好的多重约束下，快速探索多种设计方案的可能性[1, 5, 9]。例如，在多旋翼无人机的设计中，既能实

现对轴距、桨径等关键参数的精确控制以保障飞行稳定性[1]，又能通过语义参数的精准对齐，确保产品外观符合目标市场的审美期待，从而实现从“概念”到“落地”的有效贯通。

2.2 研究意义

在理论与方法层面，本文提出并实现了一种“工程+语义参数—控制图—可控生成—人在环迭代—量化评估”的一体化范式。该范式能够实现从参数到视觉约束的模板化映射，并提供可复现的实验协议，为连接传统造型生成与工程参数约束提供了理论参考。

在工程与实践层面，针对四旋翼和六旋翼这两种典型拓扑结构，本文提供了可以直接应用的模板与流程。这有助于概念设计阶段的多方案高效生成与快速筛选，在一定程度上重复劳动和返工成本。

在推广与可扩展性方面，本文提出的流程与评估框架不仅可以迁移应用于 Y6、X8 等其他多旋翼拓扑结构，还能扩展至其他工业产品的外观设计场景。这为生成式设计在工业界的稳健应用积累了可复制的经验。

3.必要性和重要性

3.1 航空发展的需求

多旋翼无人机因其在消费级市场和专业领域的广泛应用，已成为当前技术发展和创新的重要载体。其设计过程是一个高度跨学科的复杂系统工程，涉及外观美学、结构强度、气动效率、制造工艺以及材料科学等多个领域。尤为重要的是，这些设计过程受到一系列明确且严格的工程约束，例如轴距、桨距、机身比例、载重能力、续航时间以及飞行稳定性等。在概念设计阶段，核心需求是在满足这些关键的参数边界和预设任务功能的前提下，快速、高效地生成一系列成体系、多样化且可供深入筛选的高质量设计方案。然而，当前 AIGC 在这一阶段的应用面临严峻挑战：如果缺乏对生成过程的参数级别精细化控制能力，以及稳定、可复现的人机协同设计流程，AIGC 所宣称的效率优势将难以有效转化为实际的工程价值和商业竞争力。设计师在面对大量参数化约束时，需要能够精确指导 AI 生成符合要求的草图和模型，而非仅仅依赖于模糊的文本描述。因此，提升 AIGC 在工程设计中的可控性与协同性，是满足行业发展需求的必然要求

3.2 缺乏系统化评价体系

当前，生成式人工智能（AIGC）在设计领域的应用实践，普遍存在一个显著的倾向：过于侧重于生成视觉上“美观”或“新颖”的效果图，而往往忽略了生成结果与工程参数之间的内在联系和一致性，以及生成过程的可复现性。设计风格的统一性、家族化特征的保持，常常更多地依赖于设计者个人的丰富经验和大量细致的手工调整，而非AI的自动化能力。此外，在实际设计流程中，不同设计环节、不同迭代版本之间普遍缺乏标准化、结构化的记录与对照机制，导致知识沉淀困难，经验难以有效传承。因此，建立一个能够系统化度量和评估AIGC生成设计质量的体系，显得尤为迫切。这一体系应围绕关键的工程指标，如“关键点位移偏差”、“轮廓形状的对齐度”、“设计元素的一致性方差”、“设计流程的效率提升”以及“生成结果的主观与客观质量”等方面进行量化评估。这样一套全面、科学的评估框架，

不仅能够客观地量化生成设计的性能表现，为工程应用提供可靠依据，更能为未来AI辅助设计工具的研发和迭代提供明确的指导方向，使其能够更好地适应并满足工业界日益严苛的应用要求，推动AIGC技术在工程设计领域的深化应用和标准化进程。

4. 国内外研究的技术分析：

4.1 生成式 AI 在工业/产品设计中的应用现状

生成式人工智能工具，如 Midjourney、Stable Diffusion 和 DALL-E 等，在汽车、消费电子等工业和产品设计领域展示了显著的创意生成与多样化潜力。研究表明，这些工具能够基于文本提示快速生成富有创意的设计草图和概念模型，显著缩短了创意构思的周期[10]。为了提升生成的可控性，扩散模型（Diffusion Models）结合 ControlNet 等技术，使得设计师能够将轮廓、关键点位移等几何约束显式地融入生成过程，从而在一定程度上引导设计形状，实现个性化和可控的图像生成[11, 12]。最新的研究还提出了“无训练约束生成”（Training-Free Constrained Generation）框架，尝试通过梯度引导在扩散模型的潜在空间中直接施加物理或几何约束，而无需重新训练模型，这为解决工程约束问题提供了新的思路[13]。

此外，LoRA（Low-Rank Adaptation）等微调技术已被广泛应用于产品外观设计，能够以较低成本实现风格迁移与家族化统一，有助于保持产品线的视觉语言一致性，满足品牌形象和用户情感需求[6, 7]。尽管取得了这些进展，目前的 AIGC 应用在将显式的工程参数（如空气动力学系数、结构应力）和多目标优化集成到生成过程中时仍面临巨大挑战[3]。现有的生成模型难以保证生成结果在复杂工业场景中的物理可行性，导致生成的概念往往缺乏直接的工程适用性[14]。例如，针对反向设计问题，虽然已有基于扩散模型的优化轨迹对齐方法试图引入物理先验[15]，但在处理多旋翼无人机这类对几何参数敏感的复杂系统时，仍难以实现精确的参数级控制。

4.2 无人机设计与优化相关研究

传统的无人机研究主要聚焦于核心工程技术领域，例如气动效率的提升、结构强度的优化、先进控制策略的开发以及任务载荷的精确匹配[1]。这些研究通常依赖于计算流体动力学（CFD）仿真进行气动性能评估，以及有限元分析（FEA）进行结构分析和拓扑优化，以减少重量并提高材料利用率[1]。最新的多学科设计优化（MDO）研究已经开始集成 AI 驱动的分析模型（如气动和结构质量预测），以在概念设计阶段快速评估不同配置的性能[16]。

然而，针对概念外观阶段的生成式 AI 应用，特别是如何将 AI 生成的形态与关键工程参数（如轴距、臂角、桨径）进行有效关联，目前的研究关注度相对有限。现有的探索性案例多以传统的 3D 建模软件和仿真平台为核心，通过手动构建模型并进行仿真测试[1]。这种方式不仅成本高昂，而且周期漫长，难以支撑概念设计阶段“广度探索+快速筛选”的核心需求。虽然已有研究尝试利用代理模型来加速拓扑优化过程[17]，但构建一个从概念化外观生成到工程参数验证的整体自动化流程仍处于起步阶段[1, 18]。因此，将 AIGC 技术系统性地应用于多旋翼无人机外观概念设计，并使其能够与机身比例、旋翼布局等关键工程参数产生可测、可控的对应关系，形成一套系统化、可复现的设计流程，是当前亟待解决的问题[5]。这一差

距凸显了采用先进方法整合人工智能驱动的生成设计与严格工程约束的必要性，从而能够更高效、更精确地探索复杂系统的设计空间[19]。

4.3 人机协同与偏好对齐研究进展

在通用多模态任务领域，人类在环（Human-in-the-Loop, HITL）与偏好对齐（Preference Alignment）等方法已被广泛验证，能够有效地提升 AI 模型生成内容与人类用户意图的匹配度[8]。HITL 优化通过测量人机交互过程中的实际性能来迭代改进系统特性，比传统的直觉驱动过程能够更快、更经济地识别有效设计[8]。在设计领域，设计师通过对 AI 生成的候选项进行排序、评分或提供反馈来优化模型输出[3]。最新的协同偏好学习（Collaborative Preference Learning）研究指出，利用图协同过滤等技术可以更有效地捕捉不同用户群体的多样化偏好，这对于解决工业设计中多利益相关者的审美和功能需求冲突具有重要意义 [20]。

然而，将这些方法深度应用于工业造型设计，特别是针对“参数化可控生成+最小反馈闭环”的量化收益评估，仍然是一个有待深入研究的领域[3]。目前，缺乏统一的实验协议和评价基准来客观衡量人机协同设计流程在提升效率、可控性和设计质量方面的具体表现[21]。此外，AI 在高效准确理解设计师意图方面仍面临挑战，特别是在将模糊的创意意图转化为精确的参数化控制指令时 [3]。最近关于大型语言模型对齐的研究也表明，在多轮协作对话中动态推断用户偏好比静态规则更为有效，但这在视觉生成任务中的应用尚需进一步探索[22]。设计师还需要学习如何有效地与 AI 工具协同工作并解释其输出，这也是当前人机协同设计面临的一个认知挑战[23, 24]。

4.4 小结

总体来看，当前的学术和工业界在“生成式外观造型”和“工程化无人机设计”这两个独立的领域均已积累了相当的研究基础。前者在视觉创意和多样性生成方面取得了显著进展[10, 3]，后者则在无人机的性能优化和工程实现方面奠定了坚实基础[1, 16]。然而，连接这两个领域、实现“参数化可控生成”与“人在环协作”的深度融合，并建立一套科学、可复现的评估体系，仍是研究的薄弱环节[21, 23, 25]。特别是如何解决 AI 难以理解物理模型结构、以及如何将模糊设计意图转化为精确参数控制的问题 [3]，是本课题的研究重点。本研究旨在通过四旋翼和六旋翼无人机的设计案例，构建包含显式工程参数约束的生成流程和最小化反馈闭环的人机协作机制，并建立量化评估体系[1, 26]，从而填补当前研究在创意生成与工程约束集成方面的空白。

课题研究方案

(包括具体的研究目标、研究内容和拟解决的关键问题；拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析)

1.研究目标

本研究旨在通过四个阶段实现多旋翼无人机的参数化可控生成。第一阶段，我们将通过文献调研、产品资料分析及定向爬虫，结合手工清理，构建一个包含四、六旋翼典型机型关键参数与三视图的“小而准确”数据集，并明确参数合理区间，进而构建两套参数化骨架模板，实现工程参数到控制图的映射。第二阶段，我们将搭建“参数→控制图→可控生成→人在环微调”的协同流程，利用 ControlNet 实现对骨架线稿的强约束生成，并分别训练消费航拍与农业测绘风格的 LoRA，以提升家族化风格与细节一致性，同时形成 Prompt 骨架、否定词表与参考图库调用规范。第三阶段，我们将设计对照与消融实验，量化评估参数可控性（关键点偏差、轮廓 IoU）、一致性/重复性（同参不同种子方差）、效率（从 Brief 到合格方案用时、每小时合格方案数）及主观质量（专家/学生 Likert 评分），通过设置“有/无 ControlNet”、“有/无 LoRA”、“有/无人反馈”等对照组，验证协作流程的有效性与边界。第四阶段，我们将产出模板文件、数据与评估脚本、LoRA 权重与使用说明，总结四/六旋翼拓扑差异下的可控性特征与参数敏感性规律，并给出 Y6/X8 等其他拓扑结构的可迁移建议。

2. 研究内容和关键问题

（1）参数到控制图的模板化映射研究

依据统计数据与代表机型三视图，构建四旋翼 X 布局与六旋翼正六边形布局的顶视骨架模板；将轴距、桨径、臂角、机身长宽比、臂宽等关键工程参数，通过解析几何模型与对应规则，映射为生成模型可识别的控制图要素，如电机中心坐标、桨盘半径、机身外形约束框等。此过程旨在实现工程参数与视觉约束的精确对接，为后续的可控生成奠定基础。

（2）人机协同的参数化可控生成流程构建

形成一套标准的 Prompt 结构（任务场景+设计风格+材质/工艺要求+构图指示）与详尽的否定词清单，以提高生成结果的针对性；利用 ControlNet 的 Canny 或 Lineart 模型对生成的骨架线稿进行强约束，确保设计结构符合预设要求；通过支持参考图库（如 IP-Adapter 或 ReferenceOnly 模式）来稳定家族化设计语义，增强设计的一致性；明确规定设计师在环的最小反馈类型，如局部特征的意图调整或关键参数的微调，并设定合理的迭代次数上限，以平衡效率与精度。

（3）小样本风格 LoRA 训练与应用

针对消费航拍无人机与农业/测绘无人机两大应用场景，分别采集、清理并标注（包括触发词和关键标签）相应的视觉数据；在 Stable Diffusion 1.5 或 SDXL 等基础模型上训练 LoRA（Low-Rank Adaptation）模型，并通过精确控制网络维度与训练步数来避免过拟合，确保风格的稳定性和细节的准确性；最终形成一套“LoRA 权重与 ControlNet 强度”的协同使用策略，以实现风格化与结构化的双重可控。

（4）评估指标体系与实验协议

建立一套全面的综合评估指标体系，包括但不限于：关键点偏差（KPE）用于衡量结构精确度，轮廓对齐（IoU/Chamfer 距离）用于评估形状相似性，一致性方差用于量化家族化设计的稳定性，效率（从设计简报到合格方案所需时间、每小时产出合格方案数）用于衡量流程效率，以及主观质量评分（通过专家或学生进行 Likert 量表评估）等；同时，设计严谨的对照实验与消融实验协议,通过设置不同的条件组合(如“有/无 ControlNet”、“有/无 LoRA”、“有/无人机反馈”等)，确保实验结果的可复现性与可比性。

（5）四/六旋翼案例与规律总结

在“便携航拍四旋翼”和“农业/测绘六旋翼”两类典型应用任务上进行实证研究；深入分析四旋翼与六旋翼拓扑结构差异所带来的可控性挑战、参数敏感性变化以及风格稳定性差异；在此基础上，提炼出通用的设计规律与可迁移的建议，为扩展至 Y6、X8 等其他多旋翼拓扑结构以及更广泛的工业产品设计场景提供理论指导和实践参考。

2.2 拟解决的关键问题

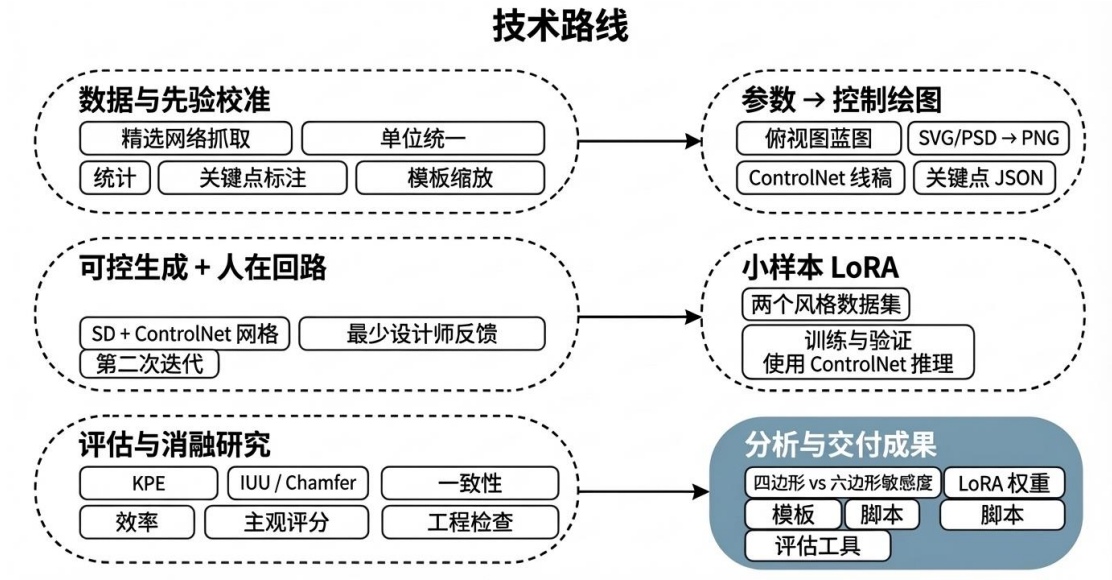
（1）探索工程参数变化（轴距、桨径、臂角、机身长宽比）在生成结果中得到稳定、可度量的体现（参数级可控性）；

（2）研究如何以最小的人在环反馈提升有效产出并缩短时间，形成“效率—质量”的可量化收益；

（3）如何构建轻量、可复现的评估协议，使不同实验条件（有/无 ControlNet、LoRA、人在环）下的效果可客观比较。

3.拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

3.1 技术路线图



3.2 实验方案及可行性分析

本研究的实验方案将围绕多旋翼无人机的参数化可控生成，结合人机协同流程，通过设计严谨的对照与消融实验，评估 AI 生成设计在结构精确度、家族化一致性、生成效率和主观质量方面的表现。实验将利用定量指标与定性评估相结合的方式，深入分析 ControlNet、LoRA 模型及人在环反馈对设计结果的影响，旨在构建一套科学、可复现的评估体系，并为 AIGC 在工程设计中的深化应用提供理论指导和实践依据。

3.3 拟采取的研究方法

(1）文献调研法

文献调研法是指按照特定的研究目的或课题的需要，通过检索相关文献，并对其进行分析从而归纳和总结研究重点，全面了解所要研究的问题的研究历史和研究现状，为研究的展开提供参考的一种研究方法。

（2）数据集构建与预处理

依据研究目标，收集约 30－40 款四旋翼和 15－25 款六旋翼无人机的官方资料（官网、手册）、评测报告及专利图。数据字段包括旋翼数量、布局形式、电机对角距、桨盘直径、机身尺寸（长宽高）、重量、主要应用场景以及视图链接。所有尺寸数据统一为毫米（mm），并保留原始数据来源 URL。选取 10－12 款代表性机型的顶视图进行标注，精确标记电机中心位置和机身外边界。这些标注数据将用于设定关键点位移（KPE）与轮廓交并比（IoU）的“合格阈值”，并校准参数化模板的比例。图像预处理采用 Canny 或 Lineart 边缘提取技术。

（3）控制实验与变量设计

核心任务：任务 A（四旋翼航拍）侧重于便携性与统一的家族化风格；任务 B（六旋翼农业/测绘）则强调载荷能力和冗余感。

（4）定性评估与用户反馈

主观质量：邀请 3－5 名被试者（专家/学生），采用 Likert 量表评估外观吸引力、设计完成度、需求契合度及可制造性的直观感受。

（5）统计分析

进行正态性检验，根据数据分布选择合适的统计检验方法，如 t 检验、方差分析（ANOVA），或非参数检验（如 Wilcoxon 秩和检验、Mann－Whitney U 检验）。报告统计效应量（effect size）和置信区间（confidence interval）。

研究基础

(包括与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩；课题研究现有的基础和已具备的实验条件，可能遇到的困难或问题和拟解决的途径和措施等)

（1)理论基础:目前已完成对生成式AI在工业设计中可控生成(如扩散模型、ControlNet、参考图适配)、小样本风格迁移（LoRA)、人机协同（Human-in-the-Loop）以及多旋翼无人机关键工程参数（如轴距、桨径、臂角、机身长宽比、布局拓扑）的系统性文献和案例梳理。在此基础上，已初步建立了论文的基本框架，并明确了本课题所需关注的技术要素与评价维度。

（2）技术基础：目前已初步掌握了生成式大模型（Stable Diffusion）及其可控生成插件（ControlNet）的基础应用，并正在学习小样本模型微调（LoRA）的训练流程。同时，已具备使用 Python 编写基础图像处理脚本的能力，拟在后续研究中通过编程辅助批量化评估。在前期准备方面,已尝试构建了四旋翼与六旋翼无人机的基础骨架模板,并初步探索了从“工程参数”到“控制线稿”的转化逻辑；数据层面，已对部分目标机型的参数与三视图进行了初步采集与整理，拟定了基本规范。目前，已在小规模样本上试运行了“强约束生成+人工微调”的流程，验证了技术路线的基本可行性，为课题的后续展开奠定了基础。

2.实验条件

（1）硬件与环境：具备单卡≥12GB 显存 GPU 工作站或可用云端 GPU 资源；配备高分辨率显示器及基础存储/备份条件。同时，已配置好常用的抓取与解析环境（Python、Requests/Selenium、BeautifulSoup）及标注工具（Labelme/自定义关键点标注脚本)。

（2）软件与数据：在软件与数据基础方面，目前已初步搭建了包含模型生成、训练微调及推理优化的完整实验环境，并配置了必要的可控生成扩展插件。同时，计划采用 Python 及其相关科学计算库作为主要的评估与统计工具，结合深度学习特征提取方法进行量化分析，并拟建立标准化的实验日志记录与版本管理机制。数据方面，已完成了目标机型样本的初步清洗与规范制定，并构建了包含关键点标注与来源信息的基础数据库，能够支撑后续实验的开展。

（3）被试与评审：可组织 3－5 名设计相关背景的研究生/设计师参与盲评（Likert 与配对对比)，以支撑主观质量评价与人在环流程的记录。

3.可能遇到的困难或问题与拟解决的途径和措施

（1）数据与合规方面：

困难：部分厂商页面存在反爬虫机制，参数口径不一致，顶视图尺度无法直接比对，以及潜在的版权与合规风险。

措施：优先采集官方手册、PDF 文件与专利图；统一单位与字段，并记录“估算/测量方式”；少量人工标注作为基准；引用时仅使用缩略图并严格标注来源，避免二次分发。

（2）控制图与可控性方面

困难：ControlNet 约束过强可能导致生成结果形变僵硬，过弱则易发生几何漂移；四/

六旋翼的拓扑差异给对齐带来不一致的难度。

措施：采用“两段式权重”策略（首轮权重高、次轮权重中）；进行强度网格搜索（0.3/0.6/0.9）；必要时叠加 ReferenceOnly/IP-Adapter 稳定家族几何语义；对关键点进行后验配准校正与异常剔除。

（3）评估与重复性方面：

困难：边缘检测与关键点匹配对阈值敏感；同参数下不同 seed 的方差较大，可能影响统计显著性。

措施：固定预处理与阈值，进行重复采样与种子分组统计；报告均值±方差与效应量；对低置信度的结果进行质性补充说明。

研究计划和进度

2025.11—2025.12	学习 AIGC 可控生成（扩散模型、ControlNet）、小样本 LoRA、人机协同与多旋翼关键参数等理论；完成工具链环境配置（SD/ControlNet/ComfyUI、kohya-ss、OpenCV/CLIP 评估脚本框架）；确定参数字段 Schema、评估指标体系与技术路线图。
2026.01—2026.03	定向爬取并手工清理四/六旋翼机型数据与三视图；统一单位与字段，完成轴距/桨径/比例区间统计；代表机型顶视关键点小样本标注；设计并产出两套顶视骨架模板（四旋翼 X、六旋翼正六边形）；实现“参数表→控制线稿/关键点 JSON”的自动化生成原型。
2026.04—2026.04	建立固定 Prompt 与否定词清单；完成 LoRA-A（消费航拍风格）与 LoRA-B（农业/测绘风格）小样本训练与阶段验证；确定 ControlNet 强度与采样配置基线；生成首批基线对照样例。
2026.05—2026.06	开展主实验（第一轮）：按网格（ControlNet 强度×CFG×seed）批量生成；执行“设计师在环”最小反馈（参数微调/局部意图）并二轮再生成；计算 KPE、轮廓 IoU/Chamfer、一致性方差与效率指标，形成任务 A（四旋翼）与任务 B（六旋翼）的首轮结果。

2026.07—2026.08	根据结果调优模板与超参；开展消融与对照实验（无 ControlNet/无 LoRA/无人在环）；组织 3–5 名被试进行盲评（Likert 与配对比较），补充主观质量数据；完成第二轮稳定性与一致性验证。
2026.09—2026.10	系统整理与统计分析：比较四/六旋翼可控性差异与参数敏感性规律；完成显著性检验与效应量报告；固化流程图、技术路线图与关键结果图表；形成方法与实验章节初稿。
2026.11—2026.12	完成全文撰写与图表完善；整理可复现实验包（模板、脚本、LoRA 权重与使用说明、评估工具）；进行预答辩与导师修订，定稿论文。
2027.01—2027.02	根据评审意见进一步修改与排版定稿；补充附录（数据来源/合规说明、参数表、评估脚本说明）；准备答辩汇报材料与演示板。
2027.03	毕业设计答辩。

预期研究成果

1.尝试构建多旋翼造型设计评估体系；
2.公开发表学术论文 1 篇；
3.完成硕士学位论文 1 篇；

研究经费预算与来源(含支持本课题的项目编号)
南京航空航天大学人工智能+系列课程建设项目——生成式人工智能辅助产品设计　项目编号：无　项目经费 1 万

参考文献 (应有 20 篇以上)

[1] ANIRUTH A, BHAT P S, GUPTA A, et al. Autonomous Multi-Rotor UAVs: A Holistic Approach to Design, Optimization, and Fabrication[J]. arXiv preprint arXiv:2401.02541, 2024.

[2] 李振鹏, 胡波, 苏悦. 智能设计工具与 KE-AHP 方法协同设计实践研究: 以家庭种植产品设计为例[J]. 包装工程, 2024, 45(18): 36-46.

[3] ZHANG H, WANG Y, LIU Z, et al. ProtoDreamer: A Mixed-prototype Tool Combining Physical Model and Generative AI to Support Conceptual Design[J]. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 2024, 13: 1-28.

[4] 尹虎, 殷莹熙彤, 陈殿生, 等. 基于 AIGC 协同工业设计流程的排痰辅助设备设计研究与实践[J]. 包装工程, 2024, 45(16): 42-51.

[5] TANG X, ZHENG S H, LIU Z. Enhancing Product Design Efficiency Through Artificial Intelligence-Generated Content: A Case Study of a Home Office Desk[C]//HCI International 2024. Springer, 2024: 278-293.

[6] DU Y, LIU X, CAI M, et al. A Product's Kansei Appearance Design Method Based on Conditional-Controlled AI Image Generation[J]. Sustainability, 2024, 16(20): 8837.

[7] WANG Z, LI J, PAN H, et al. Research on multimodal generative design of product appearance based on emotional and functional constraints[J]. Advanced Engineering Informatics, 2025, 65: 103106.

[8] SLADE P, ALMEIDA A, SARGENT B, et al. On human-in-the-loop optimization of human–robot interaction[J]. Nature, 2024, 633(8031): 779-785.

[9] SOUVANHNAKHOOMMAN S, CHUA A Y. A Comprehensive Review of Generative Design Applications in Unmanned Aerial Vehicles[J]. ASEAN Engineering Journal, 2025, 15(1): 163-176.

[10] LU P, HSIAO S, TANG J, et al. A generative-AI-based design methodology for car frontal forms design[J]. Advanced Engineering Informatics, 2024, 62: 102835.

[11] PENG X, KOCH J, MACKAY W E. DesignPrompt: Using Multimodal Interaction for Design Exploration with Generative AI[C]//Proceedings of the 2024 Designing Interactive Systems Conference. 2024: 804-819.

[12] WU D, GUO J, WANG Y, et al. StyleWe: Towards Style Fusion in Generative Fashion Design with Efficient Federated AI[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2024, 8(CSCW2): 1-28.

[13] ROUT L, et al. Training-Free Constrained Generation With Stable Diffusion Models[C]//Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML). 2025.

[14] CHONG L, RAYAN J, DOW S P, et al. CAD-Prompted Generative Models: A Pathway to Feasible and Novel Engineering Designs[C]//ASME 2024 International Design Engineering Technical Conferences. 2024.

[15] GIANNONE G, et al. Aligning Optimization Trajectories with Diffusion Models for Constrained Design Generation[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2023, 36.

[16] KARALI A, INALHAN G, TSOURDOS A. AI-Driven Multidisciplinary Conceptual Design of Unmanned Aerial Vehicles[C]//AIAA SCITECH 2024 Forum. 2024.

[17] GIACOMINI M, HUERTA A. A surrogate model for topology optimisation of elastic structures via parametric autoencoders[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2025.

[18] LIU S. Discussion on the Design of Multi-rotor UAV from the Angle of Industrial Design[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020.

[19] LI Y. Advancing Design With Generative AI: A Case of Automotive Design Process Transformation[C]//Proceedings of DRS 2024. 2024.

[20] LI J, et al. CoPL: Collaborative Preference Learning for Personalizing LLMs[C]//Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). 2025.

[21] QIAO Y, GAO Y, WANG Y, et al. Integrating Generative Artificial Intelligence and Human Design: The Impact of Automation Level on Human Creative Experience and Efficiency[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2025: 1-18.

[22] WU Z, et al. Aligning LLMs with Individual Preferences via Interaction[C]//Proceedings of COLING 2025. 2025.

[23] GMEINER F, YANG H, YAO L, et al. Exploring Challenges and Opportunities to Support Designers in Learning to Co-create with AI-based Manufacturing Design Tools[C]//Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2023: 1-17.

[24] THOLANDER J, JÖNSSON M. Design Ideation with AI - Sketching, Thinking and Talking with Generative Machine Learning Models[C]//Proceedings of the 2023 Designing Interactive Systems Conference. 2023: 1956-1968.

[25] JIANG Z, MA Y, XIONG Y. Bio-inspired generative design for engineering products: A case study for flapping wing shape exploration[J]. Advanced Engineering Informatics, 2023, 58: 102240.

[26] YANG J. Comparative study on the advantages and disadvantages of AIGC tools in the field of industrial equipment modeling design[C]//International Conference on Human-Computer Interaction. 2024: 952-963.

<table>
<tr><td colspan="2">导师意见</td></tr>
<tr><td colspan="2">

导师（签字）：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">开题报告专家组考核意见</td></tr>
<tr><td colspan="2">(包括专家组提出的意见和建议，总体考核结论：通过、修改后通过或不通过)

专家组成员(签字)　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>备
注</td><td></td></tr>
</table>